Búsqueda heurística

Manual de estudio · Tema 3 · Ingeniería del Software

Funciones heurísticas, algoritmo A*, completitud y optimalidad. Teoría desarrollada y procedimientos de los siete ejercicios del material docente.

Se conserva la notación del profesor: **h** es el coste real restante y **h*** su estimación. Las precisiones sobre las fuentes aparecen donde afectan al razonamiento; la auditoría se entrega por separado.

Índice navegable

1. De la búsqueda no informada a la búsqueda heurística 2

2. Funciones heurísticas y notación del profesor 4

3. Por qué A* combina pasado y futuro 6

4. A* sobre el mapa: una ejecución completa 8

5. Optimismo, consistencia y evolución de f* 10

6. Optimalidad de A*: intuición, lemas y demostración 14

7. Completitud de A*: por qué no se pierde indefinidamente 17

8. Garantías, eficiencia y control de repetidos 19

9. Carreteras: construir el árbol y la lista abierta 20

10. Bloques: una heurística que exige leer bien el estado 22

11. Diseñar y demostrar heurísticas en una cuadrícula 24

12. Asignación de obras: modelar y buscar con A* 27

13. Razonamiento teórico y comprobaciones de examen 30

14. Fuentes, convenciones y alcance 32

Lectura recomendada: fundamentos y ejecución (1–4), propiedades y demostraciones (5–8), aplicación a problemas (9–12) y razonamiento de examen (13). Los marcadores del PDF permiten acceder también a las subsecciones.

1. De la búsqueda no informada a la búsqueda heurística

El problema de búsqueda consiste en encontrar una secuencia de operadores que lleve desde un estado inicial hasta un estado que satisfaga la condición de meta. Cada operador tiene un coste. Una solución óptima minimiza la suma de esos costes; no tiene por qué ser la que utiliza menos operadores. Este tema añade información sobre lo que falta por recorrer para decidir qué alternativa explorar primero.

El tema 3 pertenece al módulo «Agentes basados en búsqueda». Se apoya en la búsqueda no informada del tema 2 y prepara la búsqueda heurística avanzada del tema 4. La búsqueda multiagente y los espacios estructurados corresponden a los temas 5 y 6; no se incorporan aquí como contenidos de este tema.

1.1. Estado, nodo y frontera

Un **estado** describe una situación del problema: una ciudad, una disposición de bloques o una asignación parcial de obras. Un **nodo del árbol de búsqueda** representa un camino concreto hasta un estado. Dos nodos pueden terminar en la misma ciudad y tener distintos padres y costes. Confundir estado con nodo conduce a eliminar alternativas que los ejercicios del profesor conservan.

La lista **abierta**, también llamada frontera, contiene los nodos generados que siguen pendientes de selección. **Generar** un nodo significa descubrirlo como sucesor y añadirlo al árbol; **expandirlo** significa obtener sus sucesores. **Seleccionarlo** significa extraerlo de abierta. En el pseudocódigo docente, la prueba de meta se realiza después de seleccionar y antes de expandir: una meta aceptada no necesita generar hijos. En algunos dibujos, el número de «expansión» de la meta identifica en realidad esta última selección.

Convención que se mantiene en todo el manual

Un nodo conserva su estado, su padre y el coste g del camino que lo ha generado. En los ejercicios se trabaja prioritariamente con árboles de caminos y filtrado de ciclos, no con una lista cerrada global que elimine cualquier estado repetido.

1.2. Qué aporta la búsqueda de coste uniforme

La búsqueda de coste uniforme ordena abierta por **g(n)**, el coste acumulado desde la raíz hasta el nodo. Con costes positivos, al avanzar por un camino g aumenta: $g(\text{hijo}) = g(\text{padre}) + c(\text{padre}, \text{hijo})$. Por eso una meta seleccionada con menor g no puede ser superada por una continuación más barata de un nodo pendiente: toda continuación añade costes.

Es completa y óptima bajo las hipótesis habituales del tema: ramificación finita y costes de operadores naturales positivos. Para costes reales en un espacio infinito se necesita una cota inferior positiva común ε; que cada coste sea simplemente mayor que cero no basta. La sección 7 explica por qué.

Si todos los operadores cuestan 1, g(n) coincide con la profundidad y coste uniforme se comporta como búsqueda en amplitud, salvo el orden elegido entre empates. Con un coste constante k>0, ordena igualmente por profundidad, aunque g=k·profundidad.

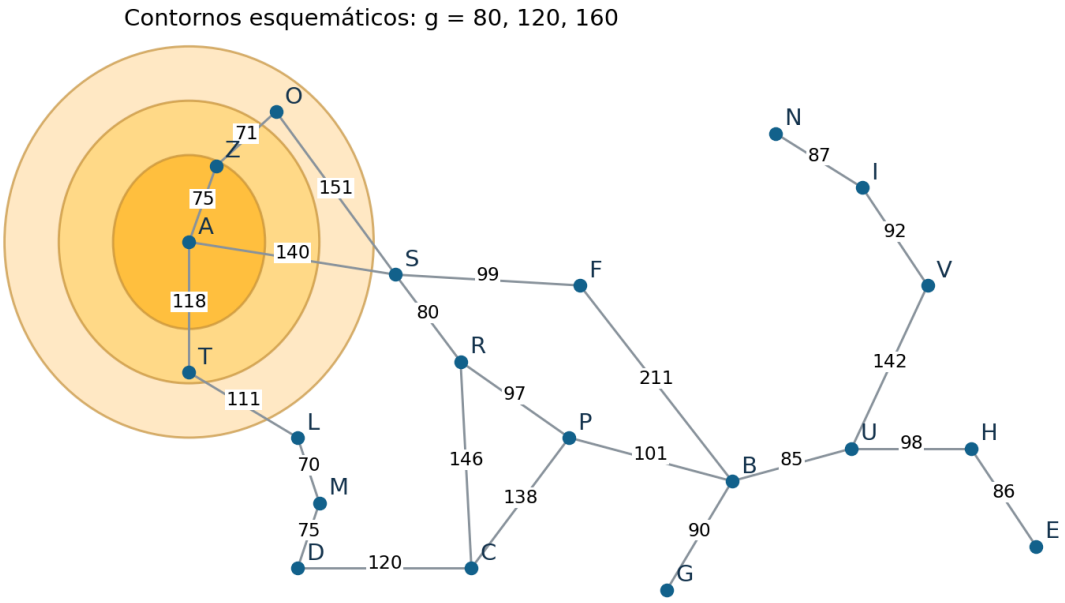


Figura 1. Reconstrucción de la idea de la diapositiva 5: las bandas g=80, 120 y 160 se extienden desde A sin orientación específica hacia B. Las superficies coloreadas son ilustrativas; los costes se calculan sobre las aristas, no por distancia en el dibujo.

La diapositiva 4 expresa el peor caso temporal y espacial como $O(b^{\hat{g}/e})$, donde b es el factor de ramificación, $\hat{g}$ el coste de la mejor solución y e el coste mínimo de operador. La idea evaluable es el crecimiento exponencial con la profundidad alcanzable antes de llegar a la solución. Si se cuentan también los hijos generados en el último nivel, una cota habitual es $O(b^{1+\lfloor \hat{g}/e \rfloor})$; el detalle depende de la convención de conteo. No debe interpretarse la fórmula como un algoritmo polinómico en el tamaño de entrada.

1.3. Heurística: conocimiento útil, no garantía automática

«Heurística» procede de heuriskein, encontrar o descubrir. En inteligencia artificial reúne conocimiento empírico del problema o del entorno para orientar la resolución. La presentación distingue dos interpretaciones. En la **fuerte**, una regla práctica suele facilitar la solución, pero puede perder optimalidad e incluso completitud. La expresión «regla de tres» de la diapositiva 6 se entiende aquí como regla práctica orientativa, no como una operación de proporcionalidad.

En la interpretación **débil**, se incorpora información heurística a un método riguroso. Puede mejorar su rendimiento medio sin garantizar una mejora del peor caso. A* pertenece a este enfoque cuando su heurística y su implementación cumplen las condiciones que permiten demostrar sus propiedades. «Utiliza una heurística» y «carece de garantías» no son afirmaciones equivalentes.

2. Funciones heurísticas y notación del profesor

Una función heurística aplicada a la búsqueda estima la adecuación de un nodo para ser expandido. Los métodos de **el mejor primero** eligen de la frontera el nodo que resulta más prometedor según una función de evaluación. La estimación más habitual mide el coste que falta hasta la meta; debe expresarse en unidades compatibles con el coste real de los operadores.

Símbolo del tema	Significado
n	Nodo del árbol: un camino concreto hasta un estado.
g(n)	Coste exacto del camino ya recorrido desde el inicio hasta n.
h(n)	Coste mínimo real desde el estado de n hasta una meta cualquiera.
h*(n)	Estimación heurística de h(n).
f(n)=g(n)+h(n)	Menor coste total al completar el prefijo representado por n.
f*(n)=g(n)+h*(n)	Estimación de ese coste total; prioridad utilizada por A*.
C*	Coste de una solución óptima. Notación auxiliar del manual.

Atención a los asteriscos

En este temario h es el coste real y h* es la estimación. Muchas fuentes externas llaman h a la estimación y h* al coste óptimo real. Aquí se conserva siempre la convención del profesor. f* tampoco significa «coste óptimo»: es una estimación que puede ser inexacta.

El coste g es exacto para el camino actual, pero no necesariamente el menor coste posible para alcanzar ese estado. Si una ciudad se alcanza por dos rutas, aparecen dos nodos con el mismo h* y distintos g y f*. El valor f(n) se refiere a completar ese prefijo concreto, no a cualquier ruta que pase por el mismo estado.

2.1. Optimismo o admisibilidad

Una heurística es **optimista**, también denominada **admisible**, si nunca sobreestima el coste restante mínimo:

$$0 \leq h^*(n) \leq h(n), \text{ para todo nodo } n.$$

Las diapositivas escriben la segunda desigualdad y consideran valores naturales, que ya incorporan la no negatividad. En una meta m, h(m)=0; por tanto, una heurística optimista no negativa cumple necesariamente h*(m)=0. Si hay varias metas se compara con la **más barata de alcanzar desde n**, no con una meta escogida de antemano. Si no hay ninguna meta alcanzable, puede interpretarse h(n)=∞ como extensión matemática; ello no convierte al estado en una solución.

Subestimar es seguro para la optimalidad de A* en árbol porque una alternativa buena no parece más cara de lo que realmente es. No significa que la estimación deba ser muy baja: h*=0 es optimista, pero no aporta orientación y convierte A* en coste uniforme. Una

estimación cercana al coste real puede reducir mucho el trabajo, aunque su propio cálculo también consume recursos.

2.2. Dos heurísticas del material

En rutas por carretera, la distancia en línea recta a la ciudad meta es una cota inferior de la distancia de cualquier ruta por carretera. Es válida si los costes representan distancias compatibles con esa geometría. Si los costes fueran tiempos, no se podrían sumar kilómetros a minutos: habría que construir una cota temporal, por ejemplo mediante una velocidad máxima válida.

En el mundo de los bloques, el número de bloques descolocados puede ser una cota del número de movimientos. La definición de «descolocado» depende del problema: en el ejercicio 6 se comprueba únicamente el soporte inmediato del bloque, no toda la torre situada debajo. La sección 10 desarrolla esta distinción y demuestra las propiedades de la heurística.

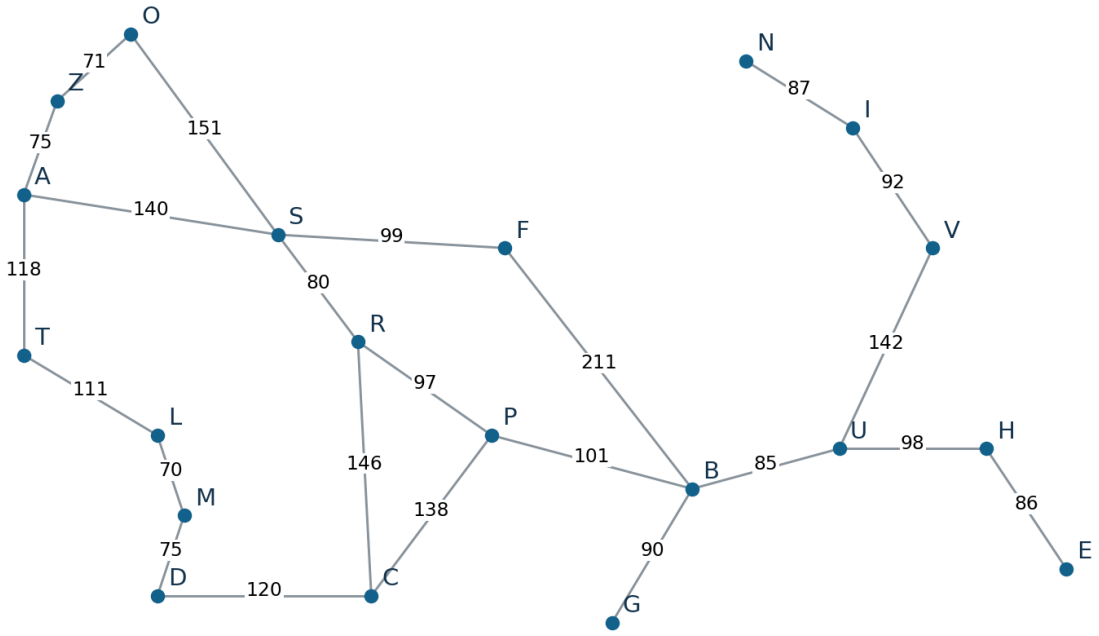


Figura 2. Mapa reconstruido de las diapositivas 5 y 8. Se conservan las conexiones y los costes originales; las coordenadas del dibujo solo sirven para visualizar el grafo.

Ciudad	h* hacia B	Ciudad	h* hacia B	Ciudad	h* hacia B	Ciudad	h* hacia B
A	366	B	0	C	160	D	242
E	161	F	178	G	77	H	151
I	226	L	244	M	241	N	234
O	380	P	98	R	193	S	253
T	329	U	80	V	199	Z	374

La tabla reproduce todos los valores de la diapositiva 8. En este mapa G se conecta a B con coste 90. No debe sustituirse por el mapa del ejercicio 4, que incorpora C–G=115 y B–G=160. Aunque comparten nombres y heurística, son instancias distintas.

3. Por qué A* combina pasado y futuro

3.1. La búsqueda avara ignora lo que ya ha costado llegar

La búsqueda avara selecciona el nodo pendiente de menor h*. Intenta acercarse a la meta, pero no considera el coste acumulado. Incluso una heurística optimista no garantiza que esta estrategia produzca una solución óptima.

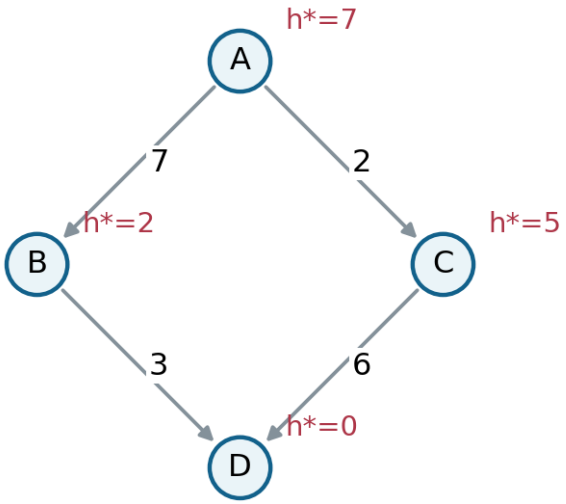


Figura 3. Ejemplo de la diapositiva 9. Inicio A, meta D. El grafo conserva los costes 7, 2, 3 y 6 y los valores heurísticos 7, 2, 5 y 0.

Después de expandir A, la búsqueda avara compara B, con h*=2, y C, con h*=5. Selecciona B. Al generar D, su h*=0 es el menor, así que acepta la ruta A–B–D, que cuesta 7+3=10. Sin embargo, A–C–D cuesta 2+6=8. La cercanía estimada desde B no compensa haber pagado 7 para alcanzarlo.

En un espacio infinito, una sucesión de nodos con valores heurísticos preferidos también puede distraer indefinidamente a la búsqueda avara. En un grafo finito con control correcto de repetidos puede ser completa, pero esa condición adicional no es una garantía general del método en árbol.

3.2. La función de evaluación de A*

A* estima el coste total de una solución que prolongue cada alternativa pendiente:

$$f^*(n) = g(n) + h^*(n).$$

El primer término ya se conoce exactamente; el segundo aproxima el trabajo restante. En el ejemplo anterior, B tiene f*=7+2=9 y C tiene f*=2+5=7. A* selecciona C; genera D con f*=8+0=8 y lo selecciona antes que B. Devuelve el camino de coste 8.

A* elige entre **todos** los nodos de abierta, no solo entre los hijos del último expandido. Que una rama se haya considerado prometedora no obliga a seguirla hasta el final. La búsqueda puede alternar ramas a medida que cambia la frontera.

Método	Prioridad	Qué tiene en cuenta
Coste uniforme	g	Lo que ya ha costado llegar.
Avara	h*	Lo que se estima que falta.
A*	g+h*	El coste estimado completo.

3.3. Pseudocódigo operativo

La diapositiva 11 presenta A* como especialización de la búsqueda general. El siguiente desarrollo hace explícitas la extracción y la actualización de g, implícitas en aquella presentación.

```
raíz.estado ← estado_inicial
raíz.g ← 0; raíz.padre ← ninguno
abierta ← [raíz], ordenada por f* = g + h*
mientras abierta no esté vacía:
    nodo ← extraer un nodo de f* mínimo de abierta
    si meta(nodo.estado):
        devolver el camino reconstruido mediante padre
    para cada operador aplicable a nodo.estado:
        hijo.estado ← resultado del operador
        si el filtrado de ciclos acordado descarta el hijo:
            continuar con el siguiente operador
        hijo.g ← nodo.g + coste(operador)
        hijo.padre ← nodo
        insertar hijo en abierta según hijo.g + h*(hijo)
devolver fracaso
```

Para reconstruir el plan se siguen los punteros padre desde la meta a la raíz y se invierte la secuencia. No basta con devolver el nombre de la meta si se pide la ruta o la secuencia de movimientos.

Cuándo se acepta una meta

La prueba de meta se hace al extraer el mínimo de abierta, no cuando se genera un sucesor. Un nodo meta recién descubierto puede tener mayor coste que una solución aún no completada. El ejercicio de carreteras de la sección 9 muestra exactamente este caso.

3.4. Empates, ciclos y estados repetidos

Si varios nodos tienen el mismo f*, A* necesita una regla de desempate: orden de inserción, orden alfabético, menor h*, mayor g o elección arbitraria. El material no fija una regla universal. El ejercicio de bloques admite distintas trazas y el de obras permite el «mejor caso». Debe declararse la convención elegida y mantenerla. El empate puede cambiar el número y el orden de expansiones; bajo las hipótesis de optimalidad no cambia el coste óptimo garantizado.

Filtrar la vuelta inmediata X–Y–X impide regresar al padre. Filtrar cualquier estado ya presente en el camino evita todos los ciclos de ese camino. Ambas técnicas son distintas de eliminar globalmente todos los duplicados. Los ejercicios muestran filtrado local; una llegada a R o B por otra rama se conserva. Con costes positivos, quitar un ciclo del camino no

empeora su coste, de modo que ese filtrado no elimina la única forma de obtener una solución óptima.

El uso de una lista cerrada global exige reglas adicionales. Se explica como ampliación en la sección 8, después de establecer la diferencia entre optimismo y consistencia.

4. A* sobre el mapa: una ejecución completa

Se parte de A y se busca B en el mapa de las diapositivas. La presentación conserva incluso los regresos inmediatos: su árbol ilustra A* sin el filtrado que luego se pide en algunos ejercicios. Para reproducir sus números hay que mantener esa misma convención.

4.1. Qué ocurre en cada selección

1. A. La raíz tiene g=0 y f*=366. Genera S con 140+253=393, T con 118+329=447 y Z con 75+374=449. S pasa a ser el mínimo de abierta.

2. S. Genera R con g=220 y f*=413; F con g=239 y f*=417; A con g=280 y f*=646; O con g=291 y f*=671. El nuevo nodo A no es la raíz: representa el camino A–S–A. Se selecciona R, cuyo 413 es menor que 417, 447 y 449.

3. R. Genera P con 317+98=415, C con 366+160=526 y S con 300+253=533. P queda por delante de F. Aunque F se descubrió antes, ahora se prefiere la rama de P.

4. P. Genera B con 418+0=418, R con 414+193=607 y C con 455+160=615. No se detiene: F todavía tiene f*=417 y debe seleccionarse antes que B.

5. F. Genera otro B con 450+0=450 y otro S con 338+253=591. La primera ruta a B sigue teniendo prioridad 418. Al seleccionarla se termina con A–S–R–P–B, cuyo coste es 140+80+97+101=418.

Tras expandir	Abierta ordenada: nodo / f*
Inicio	A/366
A	S/393, T/447, Z/449
S	R/413, F/417, T/447, Z/449, A/646, O/671
R	P/415, F/417, T/447, Z/449, C/526, S/533, A/646, O/671
P	F/417, B/418, T/447, Z/449, C/526, S/533, R/607, C/615, A/646, O/671
F	B/418, T/447, Z/449, B/450, C/526, S/533, S/591, R/607, C/615, A/646, O/671

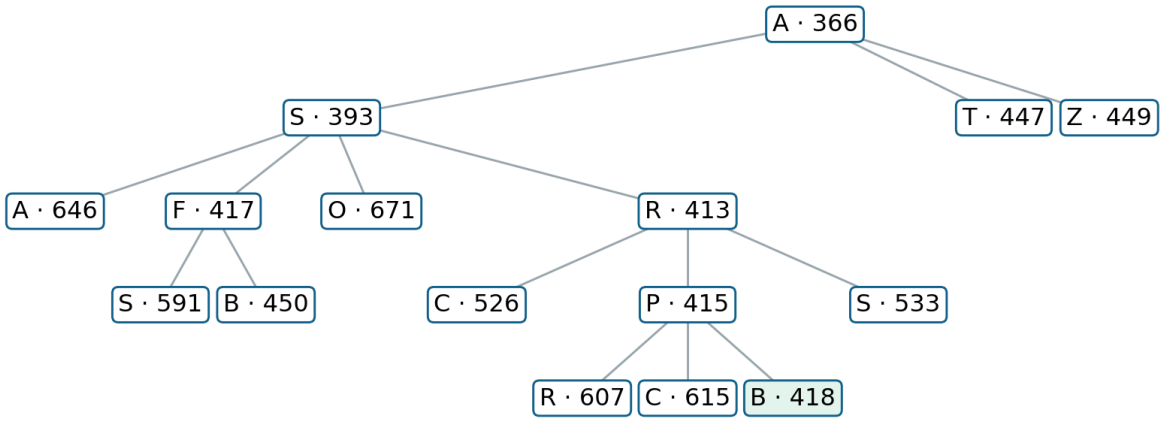


Figura 4. Reconstrucción del árbol de la diapositiva 12. Cada etiqueta muestra ciudad y f*. El nodo B de prioridad 418 es la meta seleccionada; las otras hojas quedan pendientes.

4.2. Todos los nodos del árbol docente

La siguiente tabla identifica cada nodo por su camino para evitar ambigüedades entre ciudades repetidas. Es también una forma de reconstruir el árbol: el padre se obtiene eliminando la última ciudad del camino.

Camino desde A	g	h*	f*	Situación al terminar
A	0	366	366	Expandido 1
A–S	140	253	393	Expandido 2
A–T	118	329	447	Pendiente
A–Z	75	374	449	Pendiente
A–S–A	280	366	646	Pendiente
A–S–F	239	178	417	Expandido 5
A–S–O	291	380	671	Pendiente
A–S–R	220	193	413	Expandido 3
A–S–R–C	366	160	526	Pendiente
A–S–R–P	317	98	415	Expandido 4
A–S–R–S	300	253	533	Pendiente
A–S–R–P–R	414	193	607	Pendiente
A–S–R–P–C	455	160	615	Pendiente
A–S–R–P–B	418	0	418	Meta seleccionada 6
A–S–F–S	338	253	591	Pendiente
A–S–F–B	450	0	450	Meta pendiente

Se han seleccionado seis nodos, pero solo cinco han generado sucesores. Se han generado dieciséis nodos contando la raíz. No son dieciséis estados distintos. El camino de solución no coincide con toda la secuencia de expansiones: F se expande, pero no pertenece a la solución.

5. Optimismo, consistencia y evolución de f*

5.1. Por qué f* puede disminuir

g crece al avanzar porque se suma un coste positivo. h*, en cambio, es una estimación que puede bajar más de lo que cuesta el paso. Para un sucesor n_k de n_i, directo o no, definimos $\Delta\text{real}=g(n_k)-g(n_i)$ y $\Delta\text{est}=h^*(n_i)-h^*(n_k)$. Entonces:

$$f^*(n_k) - f^*(n_i) = \Delta\text{real} - \Delta\text{est}.$$

Si $\Delta\text{est}>\Delta\text{real}$, f* disminuye. Δest es la reducción de la estimación restante: no tiene por qué ser una distancia real ni ser positiva. La figura de la diapositiva 13 ilustra el caso positivo; la identidad algebraica también sirve cuando la estimación aumenta.



Figura 5. Reconstrucción del diagrama de costes de la diapositiva 13. Al pasar de n_i a n_k se sustituye una reducción estimada por el coste realmente pagado. Si el segundo es menor, el total estimado baja.

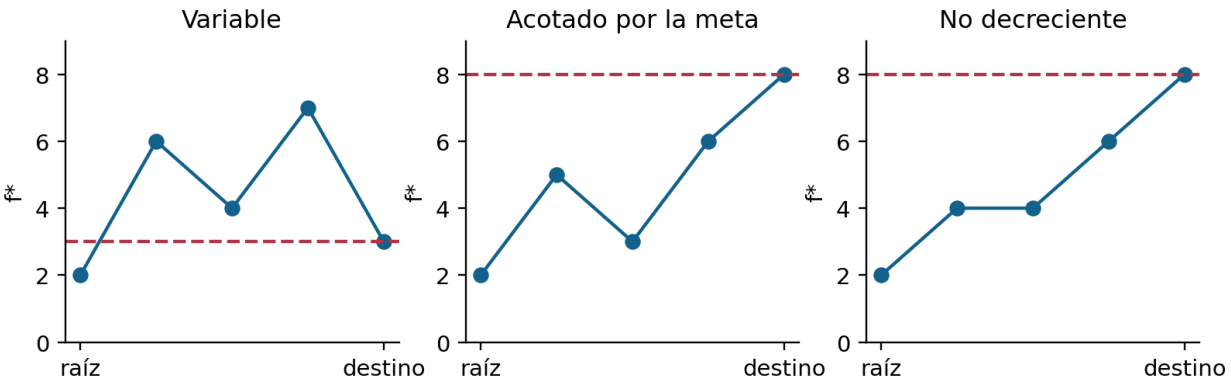


Figura 6. Los tres perfiles de las diapositivas 16 y 21: variación sin monotonía; valores acotados por el coste de una meta; y valores no decrecientes. Los puntos son esquemáticos, no una nueva instancia del mapa.

Ser optimista no obliga a que f* crezca. La monotonía es una propiedad más fuerte que se obtiene mediante la consistencia. Tampoco hay que confundir «acotado por el valor final» con «creciente»: una sucesión puede subir y bajar sin superar su cota.

5.2. Un exceso local puede ocultar la mejor solución

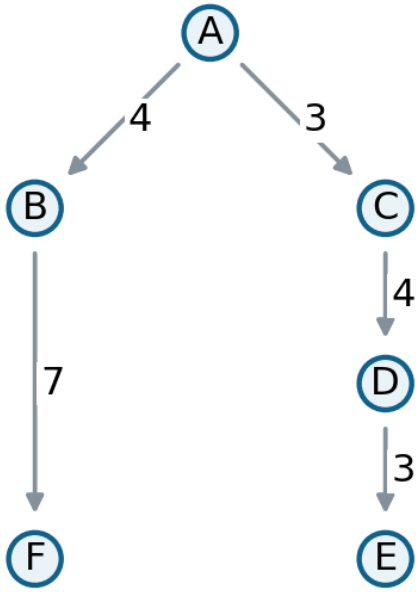


Figura 7. Estructura de las diapositivas 14–15 y del ejercicio 5. Los operadores avanzan desde A hacia B o C, de B a F y de C a D a E. Metas: E y F.

Con h*(A)=8, h*(B)=6, h*(C)=6, h*(D)=5 y h*(E)=h*(F)=0, la ruta A–C–D–E cuesta 3+4+3=10, mientras que A–B–F cuesta 4+7=11. A* selecciona A/8, luego C/9; al generar D obtiene f*(D)=7+5=12. Selecciona B/10 y después F/11, antes que D/12. Devuelve la solución de coste 11.

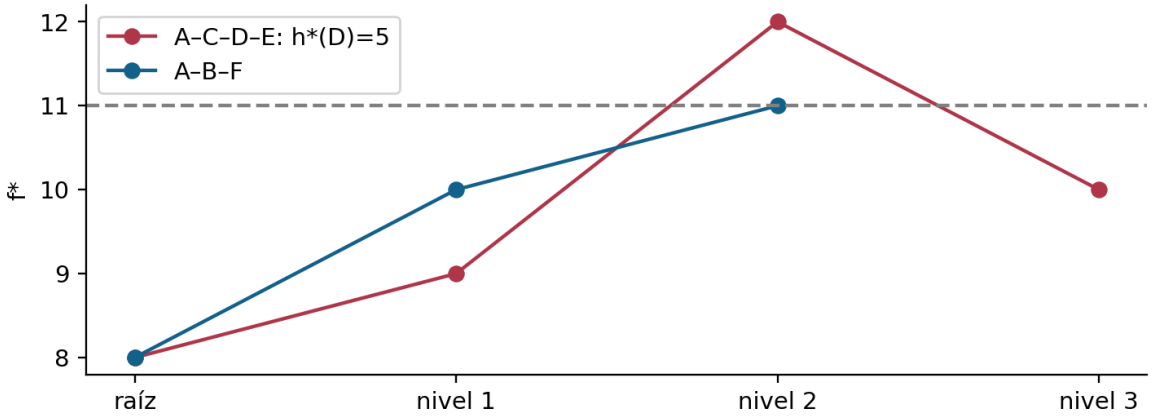


Figura 8. El pico en D impide llegar a E antes de aceptar F. E aparece para explicar la ruta que existe en el espacio de estados, pero no se genera en esta ejecución de A*. Reconstrucción de la diapositiva 15.

El fallo se debe a h*(D)=5>h(D)=3. No significa que toda heurística no optimista produzca siempre una solución mala: significa que se pierde la garantía general. Una ejecución concreta puede seguir acertando por casualidad o porque la sobreestimación está en una rama irrelevante.

5.3. Consistencia: una condición sobre cada operador

Una heurística es **consistente** si para cada arco dirigido $n_i \to n_j$ de coste c se cumple:

$$h^*(n_i) - h^*(n_j) \leq c(n_i, n_j).$$

Equivalente: $h^*(n_i) \leq c(n_i, n_j) + h^*(n_j)$. La reducción estimada al dar un paso no puede superar el precio real de ese paso. Es una desigualdad triangular: ir directamente en la estimación no debe resultar más caro que pagar un operador y continuar con la estimación desde su sucesor.

Para las implicaciones del tema se presupone además **$h^*(\text{meta}) = 0$**. La desigualdad local, aislada, no basta: una función constante de valor 100 satisface la desigualdad en arcos de coste positivo, pero sobreestima el coste cero de una meta. Esta condición de normalización está implícita en los ejemplos docentes y se explicita aquí.

Si el grafo es no dirigido, cada arista representa operadores en ambos sentidos y deben comprobarse las dos desigualdades. Equivale a $|h^*(u) - h^*(v)| \leq c(u,v)$. En un grafo dirigido solo se comprueban los sentidos existentes.

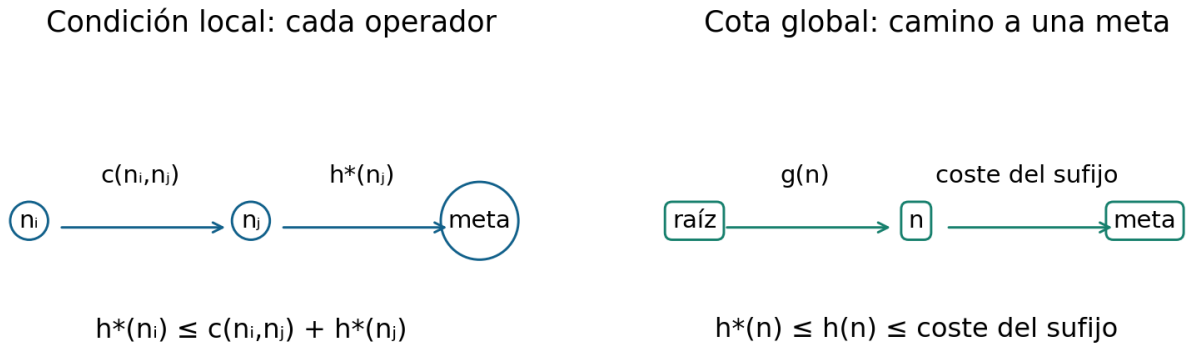


Figura 9. Reconstrucción de los esquemas de las diapositivas 17, 18 y 20: comparar estimaciones entre vecinos y separar el prefijo ya recorrido del sufijo hacia la meta.

5.4. Por qué consistente implica optimista

Tomemos cualquier camino $n_0 \to n_1 \to \ldots \to n_k = m$ hasta una meta. Aplicamos la consistencia a cada arco y sumamos:

$$h^*(n_0) - h^*(n_1) \leq c_0;\ h^*(n_1) - h^*(n_2) \leq c_1;\ \ldots$$

$$h^*(n_0) - h^*(m) \leq c_0 + c_1 + \ldots + c_{k-1}.$$

Los términos intermedios se cancelan. Como $h^*(m) = 0$, la estimación inicial no supera el coste de ese camino. Esto vale para cualquier camino a meta; en particular para el más barato, por lo que $h^*(n_0) \leq h(n_0)$. La consistencia controla cada paso y el optimismo controla el coste restante global.

5.5. Lema 1: monotonía débil de f*

Si n_j es hijo de n_i, $g(n_j) = g(n_i) + c(n_i, n_j)$. Sumando $g(n_i)$ a la desigualdad de consistencia:

$$g(n_i) + h^*(n_i) \leq g(n_i) + c(n_i, n_j) + h^*(n_j) = f^*(n_j).$$

Por tanto $f^*(n_i) \leq f^*(n_j)$. Es monotonía **débil**: puede mantenerse el mismo valor. En una arista con $h^*(n_i) - h^*(n_j) = c$, el aumento de g compensa exactamente la reducción de h*. Repitiendo la desigualdad se obtiene la monotonía en todo el camino.

La forma inversa también ayuda a comprobar resultados: $f^*(\text{hijo}) - f^*(\text{padre}) = c + h^*(\text{hijo}) - h^*(\text{padre})$. Una bajada de f* revela una violación de consistencia en ese arco. Además, con consistencia la secuencia global de mínimos seleccionados no decrece: los nuevos hijos no pueden tener prioridad menor que el nodo que acaba de salir, y los demás pendientes ya tenían prioridad al menos igual.

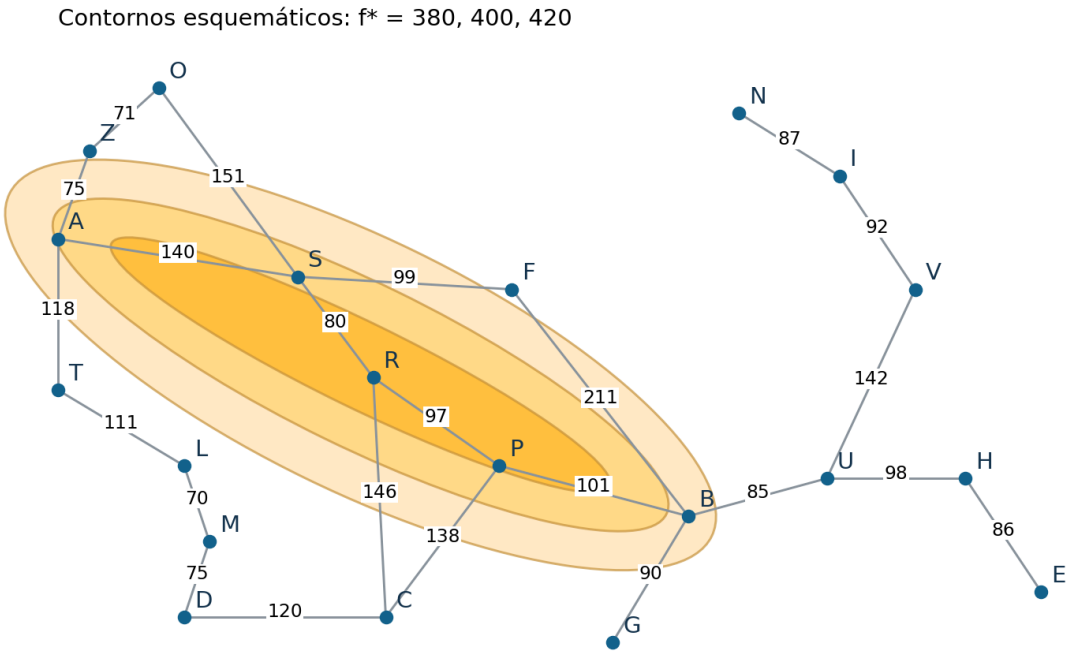


Figura 10. Idea visual de la diapositiva 19: A* orienta sus contornos de evaluación hacia B. Son bandas ilustrativas, no regiones geométricas exactas del grafo.

En una heurística de distancia, alejarse de la meta suele aumentar h* y, junto al aumento de g, elevar más f*. Acercarse suele disminuir h* y compensar parte del aumento de g. Es una intuición, no una regla universal: una heurística consistente arbitraria no tiene por qué reflejar fielmente la proximidad geométrica.

5.6. Optimista no implica consistente: ejercicio 5

Conservemos el grafo anterior, pero cambiemos únicamente h*(D) de 5 a 1. Los costes reales restantes y la nueva heurística son:

Nodo	h real	h* propuesta	Comprobación de optimismo
A	10	8	8 ≤ 10
B	7	6	6 ≤ 7
C	7	6	6 ≤ 7
D	3	1	1 ≤ 3
E	0	0	0 ≤ 0
F	0	0	0 ≤ 0

La heurística es optimista en todos los estados. Sin embargo, en C→D se cumple 6−1=5>4: no es consistente. A* selecciona A/8, luego C/9 y después D/8. Esta bajada de 9 a 8 demuestra que la selección de mínimos de la frontera no equivale a recorrer una lista global de f* crecientes.

Al expandir D se genera E con 10+0=10. En abierta también está B/10. Si se desempata a favor de E se obtiene el árbol del solucionario; si se expande B antes, se genera F/11 y después se selecciona E/10. Ambas trazas son válidas y devuelven el coste óptimo 10.

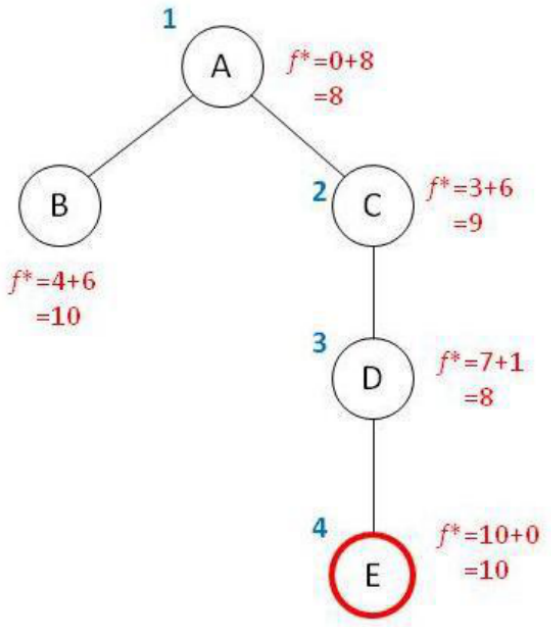


Figura 11. Diagrama del solucionario, ejercicio 5: el descenso de f* en D es compatible con obtener la solución óptima. El empate final se resuelve a favor de E.

Cómo construir un contraejemplo de examen

Primero calcula h real hacia la meta más barata. Elige cada h* entre 0 y h. Después fuerza una caída h*(padre)−h*(hijo) mayor que el coste de un arco. Verifica todas las cotas de optimismo y muestra al menos un arco que incumpla consistencia. No basta con afirmar que una gráfica «parece no monótona».

6. Optimalidad de A*: intuición, lemas y demostración

Este desarrollo reúne las diapositivas 20–27 y amplía sus pasos lógicos. No es una transcripción del vídeo del profesor, que no está disponible. La conclusión principal se aplica a A* en árbol y a las variantes que conservan o recuperan los mejores caminos necesarios.

6.1. Lema 2: la cota de un camino a meta

Sea m una meta cualquiera y n un nodo de su camino desde la raíz. El coste real mínimo h(n) es como máximo el coste de continuar por ese camino concreto hasta m, que vale g(m)−g(n). Si h* es optimista:

$$h^*(n) \le h(n) \le g(m)-g(n).$$

Al sumar g(n) obtenemos $f^*(n) \leq g(m)$. Como $h^*(m)=0$, $g(m)=f^*(m)$. Por tanto:

$$\text{Para todo } n \text{ del camino a } m\text{: } f^*(n) \leq f^*(m).$$

La segunda desigualdad importa cuando existe más de una meta o más de una continuación: el coste real mínimo desde n puede ser menor que el coste del sufijo elegido. No se debe sustituir sin justificación esa desigualdad por una igualdad.

En particular, todos los prefijos de una solución óptima cumplen $f^* \leq C^*$. Los valores pueden oscilar: el optimismo establece una cota superior a lo largo de ese camino, no monotonía. Para un nodo final que no sea meta, el optimismo no garantiza que todos sus antecesores tengan f^* menor o igual que el suyo; el ejercicio 5 pasa de C/9 a D/8.

6.2. La pieza central: siempre queda un prefijo en abierta

Mientras no se haya seleccionado una meta del camino óptimo, existe en abierta algún prefijo de ese camino. Al principio es la raíz. Cuando se expande ese prefijo, se genera el siguiente; así se conserva la posibilidad de avanzar. Este argumento supone que la implementación no descarta incorrectamente el camino. El filtrado de ciclos de coste positivo permite elegir una solución óptima sin ciclos.

Ese prefijo tiene $f^* \leq C^*$. Por tanto, si abierta también contiene una meta peor m_2 de coste $C_2 > C^*$, A* no puede seleccionarla: al ser meta, $f^*(m_2)=C_2$, y hay un candidato pendiente estrictamente más barato en términos de prioridad.

6.3. Demostración por contradicción

Supongamos que A* selecciona primero una meta subóptima m_2 de coste $C_2 > C^*$. Justo antes de seleccionarla, tomemos el primer prefijo pendiente n de una solución óptima. Por el lema 2, $f^*(n) \leq C^*$. Por la regla de selección, para que A* eligiese m_2 tendría que cumplirse $f^*(m_2) \leq f^*(n)$. Juntando ambas relaciones:

$$C_2 = f^*(m_2) \leq f^*(n) \leq C^* < C_2.$$

Esto es imposible. En consecuencia, la primera meta seleccionada no puede tener coste superior al óptimo. La completitud, estudiada a continuación, garantiza que bajo sus hipótesis se llegará a seleccionar alguna meta.

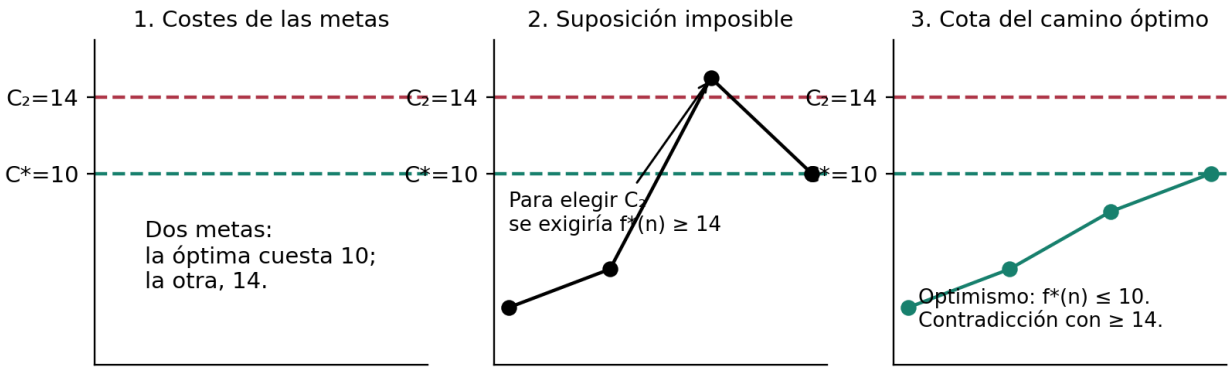


Figura 12. Reconstrucción de la secuencia explicativa de las diapositivas 24–27. El pico del panel 2 representa una exigencia de la suposición falsa; el optimismo la descarta en el panel 3.

La prueba no necesita que todos los valores seleccionados de f^* crezcan, ni que los nodos intermedios pertenezcan al camino óptimo. Tampoco compara solamente las metas ya

generadas: usa la presencia de un prefijo pendiente de una solución mejor. Este es el motivo por el que A* puede explorar ramas que finalmente no utiliza sin perder optimalidad.

Precisión sobre el texto de las diapositivas

Las diapositivas 23 y 25 hablan de expansión «por valores crecientes de f*». Con una heurística meramente optimista esa frase debe leerse como selección del mínimo actual de abierta. La secuencia global puede disminuir. La demostración anterior mantiene la conclusión sin utilizar esa afirmación más fuerte.

6.4. Qué nodos está obligado a explorar

Con heurística consistente, todos los antecesores de un nodo tienen f* menor o igual que el suyo. Por ello, antes de terminar, A* debe expandir los nodos no meta con f*<C* que no hayan sido eliminados por una poda válida de duplicados. No selecciona nodos con f*>C* antes de una solución óptima. Los nodos con f*=C* quedan en la frontera de empate: algunos pueden expandirse y otros no.

Con heurística optimista pero inconsistente, no basta con mirar el valor final f*(n). Un antecesor con valor alto puede impedir que n llegue siquiera a generarse antes de terminar. Una condición suficiente de expansión obligatoria es que **todos los prefijos hasta n, incluido n, tengan f*<C***. Si alguno supera C*, bloquea esa rama antes de la terminación óptima. Si el máximo es exactamente C*, el desempate decide si se alcanza y expande n.

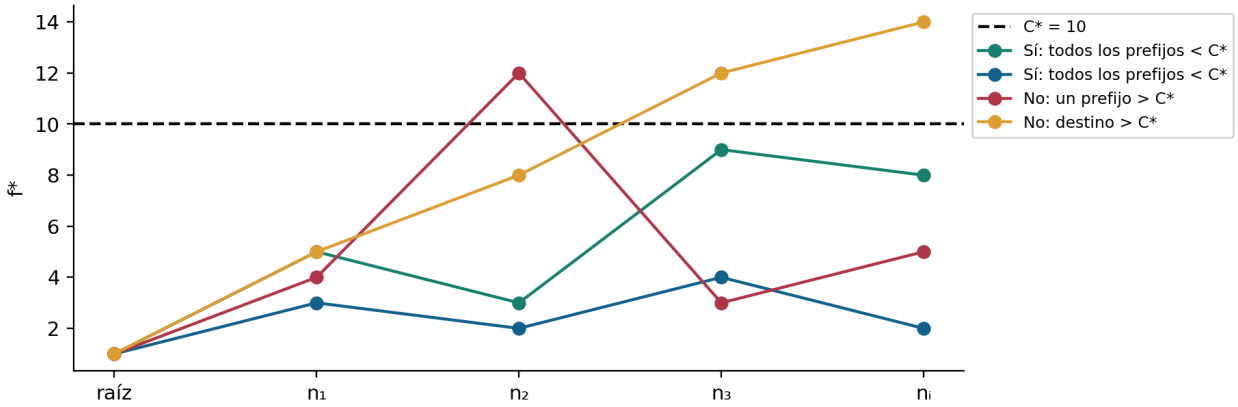


Figura 13. Los cuatro casos de la diapositiva 22, reconstruidos con valores ilustrativos. Las dos curvas inferiores mantienen todos los prefijos bajo C*. La roja baja al final, pero su pico anterior bloquea el acceso. La amarilla supera la cota en su tramo final.

Corrección de los corolarios 1 y 2

Las diapositivas 18 y 21 dicen «todos» usando ≤C*. Para un A* que termina al seleccionar la primera meta, la igualdad no garantiza expandir todos los empatados. Basta una raíz que genere una meta y otro nodo con igual f*: si se elige la meta, el otro queda pendiente. El ejercicio 6 reconoce precisamente esta libertad. La afirmación obligatoria usa <C*; la igualdad requiere matizar el desempate.

No hace falta enumerar todos los caminos óptimos ni visitar todas las metas óptimas para ser óptimo. Basta devolver una solución cuyo coste sea C*. Del mismo modo, «encuentra antes la meta más barata» se refiere a la selección que acepta la solución, no al orden en que las metas aparecen por primera vez como sucesores.

7. Completitud de A*: por qué no se pierde indefinidamente

Un algoritmo es **completo** si encuentra una solución siempre que existe. Es **óptimo** si la solución que devuelve tiene coste mínimo, con las garantías de terminación que se indiquen. Son propiedades distintas: la heurística no optimista del ejemplo de la sección 5 permite encontrar una meta, pero puede producir una solución subóptima.

7.1. Hipótesis que hacen válida la demostración

La demostración de las diapositivas 28–33 considera un número finito de sucesores por nodo, costes naturales estrictamente positivos y $h^* \geq 0$. También presupone evaluaciones heurísticas finitas, expansión efectiva de los sucesores y ausencia de podas incorrectas. Los naturales positivos garantizan $c \geq 1$. En una generalización a costes reales se requiere $c \geq \varepsilon > 0$ para una misma constante ε.

Para la **completitud** no es imprescindible que h^* sea optimista: basta que sea finita y no negativa, junto con las condiciones anteriores. El optimismo se necesita para la garantía de coste óptimo. Una heurística que sobreestima mucho puede retrasar una rama, pero no puede retrasarla para siempre si su valor es finito y solo hay un número finito de caminos con coste acumulado bajo cualquier cota fija.

7.2. Prueba mediante una cota finita

Fijemos un camino finito P desde la raíz hasta una meta m existente. Tomemos el mayor valor de f^* que aparece en ese camino:

$$M = \max \{ f^*(n) : n \text{ pertenece a } P \}.$$

M es finito porque el camino tiene un número finito de nodos y sus evaluaciones son finitas. Hasta encontrar una solución, queda algún prefijo de P en abierta, con $f^* \leq M$. Por la regla de mínimo, A* no necesita seleccionar un nodo con $f^* > M$ mientras esa alternativa exista.

Como $h^* \geq 0$, cualquier nodo seleccionado con $f^* \leq M$ cumple $g \leq M$. Y como cada operador cuesta al menos ε, un camino con $g \leq M$ tiene profundidad como máximo $\lfloor M/\varepsilon \rfloor$. Con ramificación finita, hay un número finito de nodos del árbol hasta esa profundidad. Por tanto, A* no puede consumir indefinidamente nodos distintos bajo esa cota: acabará seleccionando una meta.

Esta prueba también explica por qué no hace falta que f^* sea monótono. Lo decisivo es que g crece sin límite al aumentar la profundidad y que f^* nunca está por debajo de g.

7.3. La demostración visual de la presentación

La presentación razona por contradicción con una rama infinita p que supuestamente se exploraría sin llegar a una solución. En un árbol de ramificación finita, una exploración con infinitos nodos genera una rama infinita. Sobre ella, g crece sin límite; puesto que $h^* \geq 0$, $f^* \geq g$. Existirá entonces un nodo n_k de p con:

$$f^*(n_k) = g(n_k) + h^*(n_k) > \max \{ f^*(n_j) : n_j \text{ pertenece a } P \} = M.$$

Pero todavía habría en abierta algún prefijo de P con $f^* \leq M$. A* no podría elegir n_k antes de avanzar por esos prefijos o encontrar otra solución. Contradicción. La expresión con el

máximo, insertada como objeto gráfico en las diapositivas 28 y 31, es esencial: no debe sustituirse sin más por f*(m) si h* no es optimista.

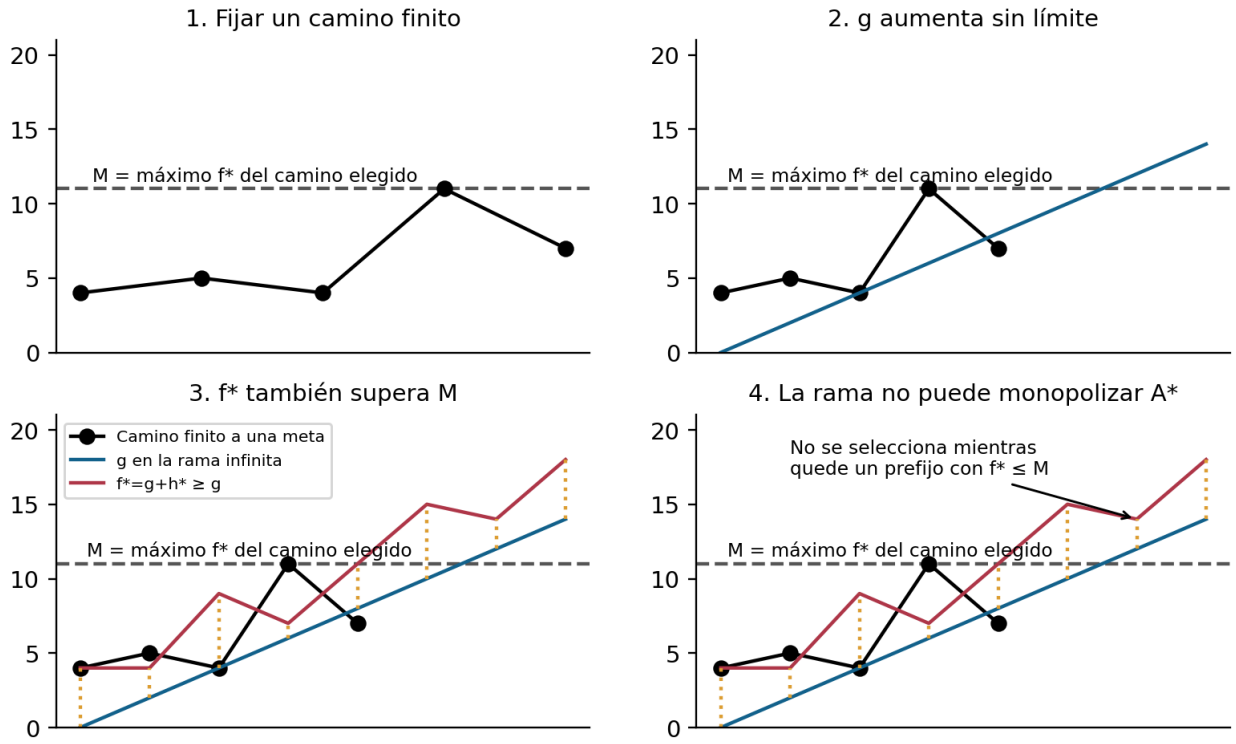


Figura 14. Secuencia estática reconstruida de las diapositivas 29–33. Negro: un camino finito a meta. Azul: g en la rama hipotéticamente infinita. Rojo: f*=g+h*. Segmentos amarillos: h* no negativa. M domina todo el camino finito.

La conclusión correcta es que **se encuentra alguna meta**. No que se visite necesariamente una meta arbitraria m: A* puede detenerse antes en otra. La meta elegida para construir P sirve para establecer la cota y demostrar la existencia de una solución alcanzada.

7.4. Por qué «costes positivos» puede no bastar

Como ampliación, imagina que la raíz tiene una meta directa de coste 2 y una rama infinita cuyos costes sucesivos son 1/2, 1/4, 1/8, …, con h*=0. Todos los operadores cuestan más que cero, pero los costes acumulados de esa rama son siempre menores que 1. A* continúa por ella antes de seleccionar la meta de coste 2. Falta una cota inferior positiva común: los costes se acercan a cero.

Con operadores de coste cero puede ocurrir algo parecido en una rama infinita de prioridad constante. Los costes negativos rompen otros argumentos de crecimiento y pueden hacer que el óptimo ni siquiera exista, por ejemplo ante ciclos de coste negativo repetibles. Estas situaciones quedan fuera de las hipótesis del tema.

Si un estado tuviera infinitos sucesores y expandirlo exigiera enumerarlos todos antes de continuar, el algoritmo podría no terminar esa única expansión. Por eso también es necesaria la condición de ramificación finita en esta demostración.

Qué significa fracaso

Si abierta queda vacía, se han agotado las alternativas conservadas y se devuelve fracaso. En un espacio infinito sin solución, completitud no promete detectar el fracaso en tiempo finito: solo exige hallar una solución cuando existe.

8. Garantías, eficiencia y control de repetidos

8.1. Árbol y grafo: no mezclar teoremas

El pseudocódigo de la presentación construye nodos de caminos; no incluye una lista cerrada global. En ese marco, optimismo basta para la prueba de optimalidad. El filtrado de ciclos de un camino no es la misma transformación que cerrar un estado para siempre.

En una implementación sobre grafos, varios caminos pueden alcanzar el mismo estado. Se mantiene el mejor g conocido, se actualiza su padre cuando aparece una mejora y se ajusta su prioridad. Con heurística consistente, cuando un estado se selecciona por primera vez ya se ha alcanzado con un coste mínimo, por lo que puede cerrarse sin reabrirlo. Esta propiedad no autoriza a marcarlo como cerrado al generarlo.

Con una heurística optimista pero inconsistente, un camino más barato puede aparecer después de haber expandido ese estado. Para mantener la garantía general se debe permitir **reabrirlo** al mejorar g, o emplear otro tratamiento correcto de caminos. Una lista cerrada que lo descarte incondicionalmente puede perder la solución óptima. Esta precisión es una ampliación de implementación; en los ejercicios se seguirá la convención del árbol indicada en cada enunciado.

8.2. Un ejemplo de reapertura

Consideremos los arcos dirigidos S→A de coste 3, S→B de coste 1, B→A de coste 1 y A→G de coste 2. G es meta. Tomemos $h^*(S)=4$, $h^*(A)=0$, $h^*(B)=3$ y $h^*(G)=0$. Todos son cotas admisibles: los costes reales restantes son 4, 2, 3 y 0. Pero B→A viola consistencia: $3-0>1$.

Después de S, abierta contiene A con $g=3$ y $f^*=3$, y B con $g=1$ y $f^*=4$. Se expande A y se genera G con coste 5. Después se expande B y se descubre A con $g=2$. Si A está cerrado sin posibilidad de reapertura, se pierde esa mejora y se devuelve G/5. Si se reabre A/2, se genera G/4 y se obtiene S–B–A–G de coste 4. El problema no está en el optimismo, sino en una poda de caminos incompatible con esa garantía.

8.3. Qué mejora una buena heurística

Una heurística puede reducir la cantidad de alternativas exploradas, pero A* conserva abierta y, según la implementación, información de los nodos expandidos. Tiempo y memoria pueden seguir siendo exponenciales en el peor caso. El caso $h^*=0$ muestra que A* hereda el comportamiento de coste uniforme; usar una heurística no elimina por sí solo esa dificultad.

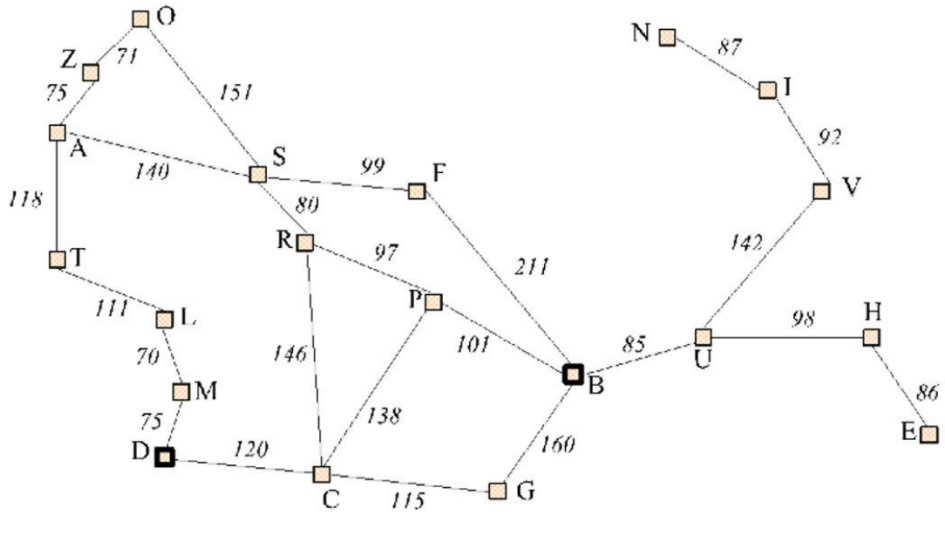
Como criterio complementario, entre dos heurísticas optimistas se dice que h_2^* domina a h_1^* si $h_2^*(n) \geq h_1^*(n)$ en todos los estados. La segunda cota es más informativa. En el marco estándar con heurísticas consistentes, reduce o mantiene el conjunto de nodos obligatorios con $f^*<C^*$. No se debe convertir esto en una promesa incondicional sobre cada empate, cada

implementación o el tiempo total: evaluar una heurística más fuerte también puede costar más.

Propiedad	Hipótesis suficientes en el marco del manual
f* no decrece por los caminos	Consistencia.
Heurística optimista	Consistencia y h*(meta)=0; o prueba directa h*≤h.
A* completo en árbol	Ramificación finita, c≥ε>0 y h* finita y no negativa.
A* óptimo en árbol	Optimismo, prueba de meta al seleccionar y conservación de caminos; completitud bajo las hipótesis anteriores.
A* óptimo con cerrada sin reapertura	Consistencia y gestión correcta del mejor g antes de cerrar.
A* óptimo con heurística inconsistente	Optimismo y tratamiento correcto de mejoras, incluidas reaperturas cuando hagan falta.

9. Carreteras: construir el árbol y la lista abierta

El ejercicio 4 cambia el origen a D y utiliza el siguiente mapa. La meta sigue siendo B y la tabla heurística es la misma. Este dibujo es el del solucionario, extraído individualmente: conserva la conexión C–G de coste 115 y G–B de coste 160, que no coinciden con el mapa de las diapositivas.



	h^*
A	366
B	0
C	160
D	242
E	161
F	178
G	77
H	151
I	226
L	244
M	241
N	234
O	380
P	98
R	193
S	253
T	329
U	80
V	199
Z	374

Figura 15. Mapa y tabla del ejercicio 4. Las distancias de esta figura son las que se usan en todos los cálculos de esta sección.

Se filtran los regresos inmediatos al padre: D–M–D, D–C–D, C–G–C, C–P–C, etc. La solución docente conserva llegadas al mismo estado por ramas diferentes. Por ello, no se fusionan B alcanzado por G y B alcanzado por P, ni las dos llegadas a R.

9.1. Cálculos y decisiones de la traza

D: g=0, h*=242, f*=242. Sus hijos son C, con 120+160=280, y M, con 75+241=316. Se selecciona C.

C: se descarta el regreso a D. Se generan G con g=120+115=235 y f*=312; P con g=120+138=258 y f*=356; R con g=120+146=266 y f*=459. G pasa a ser el mínimo.

G: se descarta C. Se genera B con g=235+160=395 y f*=395. Es meta, pero no se acepta aún: M/316 y P/356 tienen prioridad menor.

M: se descarta D. Se genera L con g=75+70=145 y f*=145+244=389. Ahora P/356 es el mínimo de toda abierta, aunque no sea un hijo de M.

P: se descarta C. Se generan B con g=258+101=359 y f*=359, y R con g=258+97=355 y f*=548. El nuevo B/359 es el mínimo y se selecciona como solución.

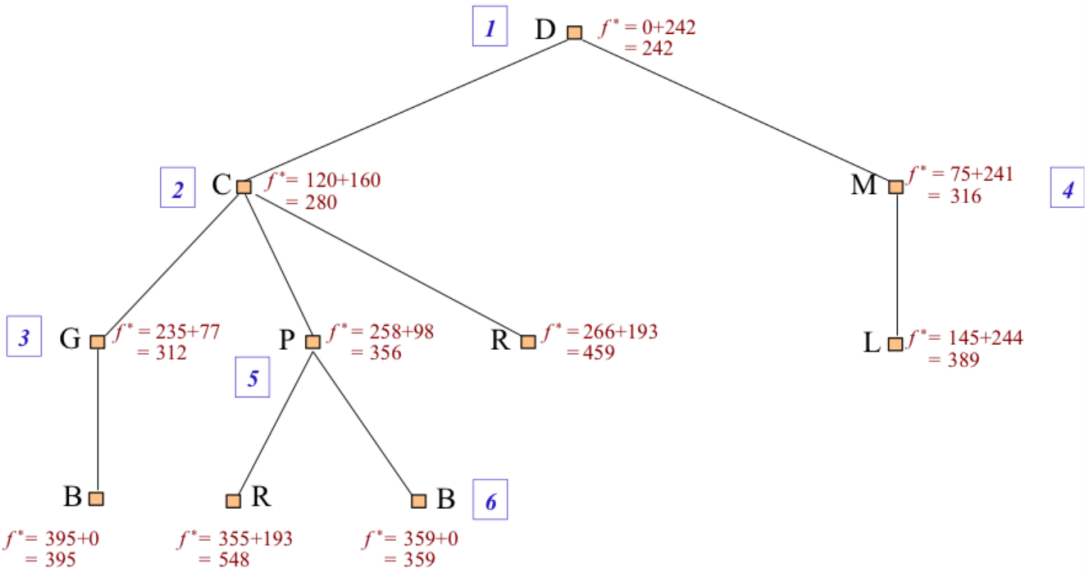


Figura 16. Árbol original del ejercicio 4, integrado con su razonamiento. Los recuadros indican D, C, G, M, P y finalmente la selección de B por P.

Paso de selección	Lista abierta antes de seleccionar
1	D/242
2	C/280, M/316
3	G/312, M/316, P/356, R/459
4	M/316, P/356, B vía G/395, R/459
5	P/356, L/389, B vía G/395, R/459
6	B vía P/359, L/389, B vía G/395, R vía C/459, R vía P/548

El resultado es D–C–P–B, con coste 120+138+101=**359**. Se comprueba sumando las aristas de esa ruta, no los valores f* de los nodos. g(meta)=f*(meta)=359 porque h*(B)=0. La primera meta generada costaba 395 y no era óptima.

9.2. Método transferible a otro grafo

Antes de empezar, identifica inicio, metas, sentidos y costes de los arcos, tabla heurística, filtrado y desempate. Anota la raíz con g=0. En cada iteración extrae el mínimo global, prueba meta y, solo si no es meta, genera los sucesores permitidos. Para cada hijo calcula primero g, después h* y finalmente f*. Inserta todos los hijos y vuelve a ordenar la frontera completa.

Dibuja también los hijos generados que no se expanden: forman parte del árbol solicitado. Etiqueta con el padre o el camino los estados repetidos. Al finalizar, reconstruye solo el camino de padres de la meta aceptada y suma sus costes. El orden de expansión es un registro del proceso de búsqueda, no una ruta física recorrida por el agente.

10. Bloques: una heurística que exige leer bien el estado

10.1. Representación y operadores

En el ejercicio 6, el estado inicial tiene A en la mesa, C sobre A y B sobre C. La meta tiene C en la mesa, B sobre C y A sobre B. Los movimientos permitidos trasladan un bloque libre, sin bloques encima, a la mesa o sobre otro bloque libre; cada movimiento cuesta 1. La posición horizontal de una torre sobre la mesa no altera el estado.



Figura 17. Estados inicial y meta del ejercicio 6. Las letras, y no solo los colores, identifican los bloques.

Para describir estados sin ambigüedad usaremos [A,C,B] para una torre escrita **de abajo arriba**, y una barra vertical entre torres: [A,C] | [B]. En la meta, el soporte deseado de A es B, el de B es C y el de C es la mesa.

Bloque	Soporte inicial	Soporte deseado	¿Descolocado al inicio?
A	Mesa	B	Sí
B	C	C	No
C	A	Mesa	Sí

Por tanto, h*(inicio)=2, no 3. B está sobre su soporte correcto aunque toda la torre deba desmontarse para llegar a la solución. La heurística no cuenta el hecho de tener un bloque incorrecto más abajo ni anticipa que B tendrá que moverse temporalmente.

10.2. Por qué es optimista y consistente

Cada bloque cuyo soporte inmediato es incorrecto tiene que moverse al menos una vez para corregirlo. Un operador mueve un único bloque y cambia su soporte inmediato; los soportes de los demás no cambian. Por ello, el número de bloques inicialmente descolocados no puede superar el número de movimientos restantes de una solución: es una cota optimista.

La misma observación demuestra consistencia: un movimiento puede reducir el contador como máximo en 1, exactamente el coste del operador. También puede dejarlo igual o aumentarlo. En consecuencia $h^*(s) - h^*(s') \leq 1$ en todos los movimientos legales. No es necesario que cada movimiento acerque la configuración a la meta.

10.3. Desmontar puede aumentar la estimación

El único primer movimiento que cambia el estado es llevar B a la mesa. Se obtiene [A,C] | [B], con g=1 y h*=3: A sigue mal, C sigue mal y ahora B también está mal. f* sube de 0+2=2 a 1+3=4. El aumento de h* no invalida el movimiento: es necesario para liberar C.

Desde [A,C] | [B], se descarta la vuelta de B sobre C al filtrar el ciclo inmediato. Quedan dos sucesores: colocar C sobre B produce [A] | [B,C], con g=2, h*=3 y f*=5; colocar C en la mesa produce [A] | [B] | [C], con g=2, h*=2 y f*=4. Se selecciona el segundo.

10.4. Todos los sucesores del estado de tres torres

Con A, B y C libres sobre la mesa, hay seis movimientos posibles de un bloque sobre otro. C sobre A reconstruye el padre [A,C] | [B] y se filtra. Los otros cinco forman la tercera capa del árbol docente:

Movimiento	Estado resultante	g	h*	f*
A sobre B	[B,A] ‖ [C]	3	1	4
A sobre C	[C,A] ‖ [B]	3	2	5
C sobre B	[B,C] ‖ [A]	3	3	6
B sobre C	[C,B] ‖ [A]	3	1	4
B sobre A	[A,B] ‖ [C]	3	2	5

El estado [B,C] ‖ [A] ya apareció por otra rama con g=2. Aquí tiene g=3. El árbol del profesor lo conserva porque el filtro utilizado es local; no hay eliminación global de estados repetidos. Esta distinción explica un nodo aparentemente redundante del dibujo.

10.5. El empate y los pasos finales

La solución docente expande primero [B,A] ‖ [C], con f*=4. Al filtrar el regreso a las tres torres, genera [B,A,C] y [B] | [C,A], ambos con g=4, h*=2 y f*=6. Ninguno mejora la prioridad de la otra alternativa pendiente de valor 4.

Después se expande [C,B] ‖ [A], también con f*=4. Sus sucesores no filtrados son [C] | [A,B], con g=4, h*=2 y f*=6, y [C,B,A], con g=4, h*=0 y f*=4. Se selecciona este último como meta.

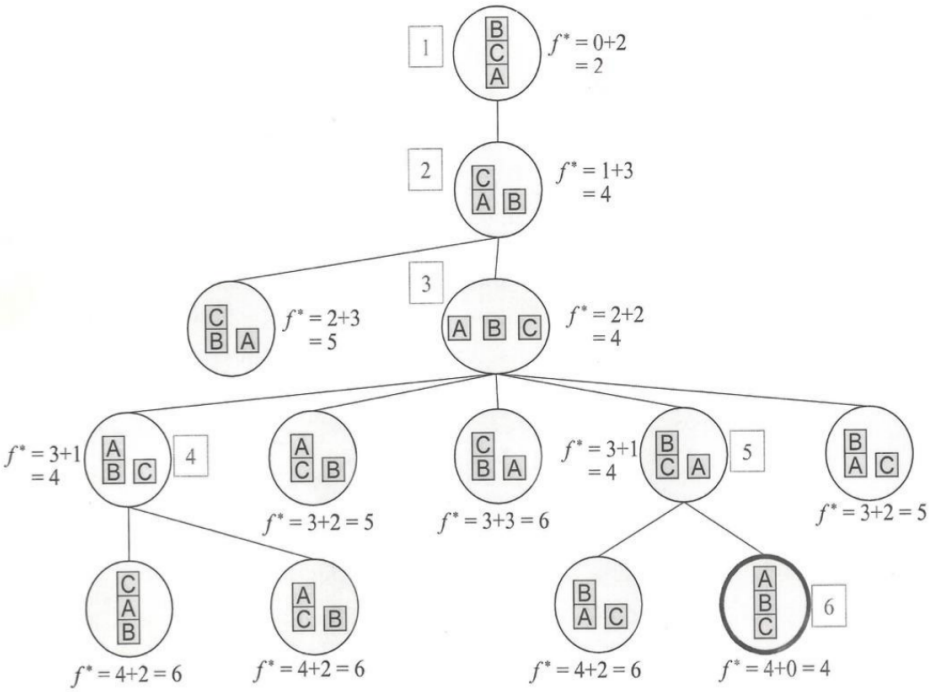


Figura 18. Árbol original del ejercicio 6. El número 4 es una expansión opcional por empate. El número 6 corresponde a la selección de la meta; sus sucesores no se generan.

El camino de solución es: mover B a la mesa; mover C a la mesa; mover B sobre C; mover A sobre B. Cuesta **4**. Si se hubiera elegido antes [C,B] ‖ [A] y luego la meta, la expansión de [B,A] ‖ [C] se habría evitado. Las dos ejecuciones son correctas: A* no exige un desempate aleatorio, aunque el texto del solucionario lo describa de esa forma.

Una justificación independiente de que no bastan tres movimientos es útil: A debe pasar de la mesa a B y C debe pasar de A a la mesa. Para liberar C, B tiene que salir de encima de C y volver después a C. Eso fuerza al menos dos movimientos de B más uno de C y uno de A: cuatro.

Error de examen frecuente

No cuentes la altura equivocada ni todos los bloques de una torre mal situada. Cuenta el soporte inmediato de cada bloque respecto a la meta. Después calcula g por los movimientos realmente ejecutados; nunca sustituyas g por el número de bloques descolocados.

11. Diseñar y demostrar heurísticas en una cuadrícula

El ejercicio 3 considera una red bidimensional regular infinita, con coordenadas enteras, origen inicial (0,0), meta (x,y) y movimientos entre vecinos horizontales o verticales a coste 1. No hay diagonales ni obstáculos en el modelo dibujado.

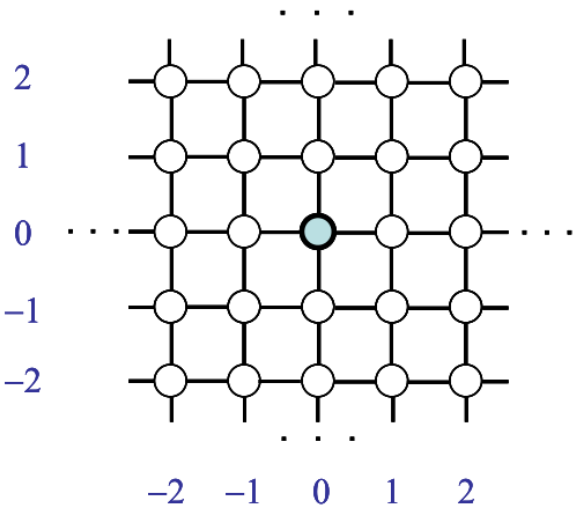


***Figura 1**. Red 2D regular e infinito.*

- *Estado inicial (0,0).*
- *Estado meta (x,y); x,y∈Z.*
- *Movimiento entre estados directamente conectados a coste 1*

Figura 19. Figura original del ejercicio 3. Cada paso cambia una sola coordenada en una unidad. La infinitud de la red no impide aplicar la prueba de completitud: cada nodo tiene cuatro vecinos y los costes valen 1.

Para un estado genérico (u,v), definamos a=|u−x| y b=|v−y|. Se necesitan al menos a movimientos horizontales y b verticales. Es posible realizar exactamente esos movimientos, por lo que el coste mínimo es h((u,v))=a+b. Esta prueba tiene dos partes: una cota inferior y una ruta que alcanza esa cota.

11.1. Distancia Manhattan: a+b

h*=a+b coincide con h en esta cuadrícula y por tanto es optimista. En cada movimiento a+b cambia en una unidad, así que su reducción nunca supera el coste 1: también es consistente. Si hubiese obstáculos, seguiría siendo una cota optimista porque ignorarlos relaja el problema, aunque ya no daría necesariamente el coste exacto.

11.2. Producto de diferencias: a·b

No es una heurística optimista para el problema general. Basta un contraejemplo: desde (4,4) hasta (0,0), a=b=4 y h*=16>8=h. Verificar que funciona en unos pocos puntos próximos a la meta no demuestra una propiedad universal. Como ampliación, tampoco es consistente: de (4,4) a (3,4), orientándose a (0,0), disminuye de 16 a 12, es decir 4, aunque el operador cuesta 1.

11.3. El doble de la menor diferencia: 2·min(a,b)

Sí es optimista, porque para cualesquiera a,b≥0 se cumple 2·min(a,b)≤a+b. Si a≤b, la desigualdad se reduce a 2a≤a+b, equivalente a a≤b; el otro caso es simétrico.

Esta función ofrece otro ejemplo de heurística optimista pero inconsistente. Con meta (0,0), en (1,1) vale 2; en el vecino (0,1) vale 0. La caída es 2>1. Puede haber bajadas de f* y aun así A* en árbol mantener optimalidad. Que una estimación no sea consistente no demuestra que deje de ser optimista.

11.4. Suma de valores absolutos: |u|+|x|+|v|+|y|

No es optimista en general. En (u,v)=(x,y)=(1,1), el estado ya es meta: h=0, pero la fórmula da 4. Este contraejemplo en la propia meta permite rechazarla sin recorrer el grafo. Si la meta fuese exclusivamente el origen, coincidiría con Manhattan; el ejercicio pide la validez para una meta genérica, por lo que ese caso especial no rescata la afirmación universal.

Hay un matiz complementario: para una meta fija, la fórmula cumple la desigualdad local de caída de como máximo 1, pero normalmente no vale cero en la meta. Ilustra por qué la normalización h*(meta)=0 debe acompañar a la consistencia cuando se utiliza para deducir optimismo.

11.5. Distancia euclídea: √(a²+b²)

Es optimista. Como ambos lados son no negativos, podemos elevar al cuadrado sin cambiar la desigualdad:

$$\sqrt{(a^2+b^2)} \le a+b \Leftrightarrow a^2+b^2 \le a^2+2ab+b^2 \Leftrightarrow 0 \le 2ab.$$

La última desigualdad se cumple porque a,b≥0. También es consistente por la desigualdad triangular euclídea: la distancia a la meta desde un nodo no supera 1 más la distancia desde un vecino.

La presentación define funciones con valores naturales, pero este ejercicio admite una raíz que puede ser irracional. Se interpreta como la ampliación habitual a valores reales no negativos. Los teoremas siguen siendo válidos con esa ampliación y las hipótesis sobre costes indicadas; no se redondea la raíz sin que el enunciado lo pida.

Fórmula	¿Optimista en general?	Justificación decisiva
a+b	Sí	Es el coste real de la cuadrícula.
a·b	No	a=b=4: 16>8.
2·min(a,b)	Sí	2·min(a,b)≤a+b.
abs(u)+abs(x)+abs(v)+abs(y)	No	En la meta (1,1) da 4 en vez de 0.
√(a²+b²)	Sí	0≤2ab al comparar los cuadrados.

Cómo resolver este tipo de pregunta

Define primero el coste real bajo los operadores del enunciado. Para aceptar una heurística demuestra la desigualdad para todos los estados; para rechazarla basta un contraejemplo válido. Si también se pide consistencia, compara vecinos y su coste, no solo la distancia total a meta. Si se permiten diagonales o cambia el precio de moverse, hay que rehacer el razonamiento.

12. Asignación de obras: modelar y buscar con A*

El ejercicio 7 plantea N obras y M empresas. C_{ij} es el coste de encargar la obra O_j a la empresa E_i. Deben adjudicarse todas las obras, con **como máximo una obra por empresa**, minimizando la suma de los costes. Si M>N, algunas empresas quedan sin obra; si M<N, no existe solución bajo estas reglas.

12.1. Una representación que evita órdenes redundantes

Un estado es una lista de empresas distintas $[E_{i1},\ldots,E_{ik}]$. La posición j indica quién recibe O_j. Así [E3,E1] significa O1→E3 y O2→E1; las demás obras siguen sin adjudicar. El orden fijo de las obras evita representar como estados distintos «asignar O1 y luego O2» y «asignar O2 y luego O1» cuando ambas decisiones son iguales.

El estado inicial es []; las metas son listas de longitud N sin empresas repetidas. Un operador añade una empresa todavía libre para adjudicar O_{k+1}. Su coste es $C_{i,k+1}$. g(s) suma los costes de las adjudicaciones ya realizadas. En profundidad k quedan $M-k$ opciones para la siguiente obra, mientras haya obras y empresas disponibles.

Esta representación forma un árbol sin ciclos: cada operador aumenta la longitud en uno. A diferencia del mapa, no hay que filtrar regresos al padre. Los costes positivos encajan con el marco del tema; incluso con costes cero, el árbol finito de asignaciones permite establecer terminación por su profundidad acotada, aunque no se usaría literalmente la prueba de la rama infinita basada en ε.

12.2. Una cota por relajación de las restricciones

Sea emp(s) el conjunto de empresas usadas y ob(s) el conjunto de obras ya adjudicadas. La heurística del profesor suma, para cada obra pendiente, la oferta más barata entre las empresas que aún están libres:

$$h^*(s) = \Sigma \text{ sobre } O_j \text{ no asignadas de } [\ \min \text{ sobre } E_i \text{ libres de } C_{ij}\ ].$$

Cada mínimo se calcula por separado. La misma empresa puede proporcionar el mínimo de varias columnas; no se la elimina al pasar de una columna a otra. La heurística relaja temporalmente la restricción de que una empresa solo pueda recibir una obra. Si se impusiera esa restricción también al calcular la estimación, se estaría resolviendo un problema de asignación más difícil.

Es optimista porque, en cualquier asignación final válida, el coste pagado por cada obra pendiente será al menos el mínimo calculado para su columna. Al sumar esas cotas inferiores, la suma no supera el coste de ninguna continuación válida. Si no quedan obras, h*=0. Si faltan empresas para completar, se detecta un estado inviable; no se intenta tomar el mínimo de un conjunto vacío.

12.3. Demostración rigurosa de consistencia

Consideremos s→s′ al adjudicar la siguiente obra j a una empresa e libre, con coste C_{ej}. En s, el mínimo de esa columna es $m_j \le C_{ej}$. Para cada otra obra pendiente t, llamemos m_t a su mínimo entre las empresas libres en s y m'_t al mínimo después de retirar e. Al reducirse el conjunto de empresas candidatas, $m'_t \ge m_t$.

$$h^*(s) - h^*(s') = m_j + \Sigma(m_t - m'_t) \le m_j \le C_{ej}.$$

Esta es exactamente la desigualdad de consistencia. La explicación del solucionario se desarrolla aquí para mostrar el efecto de quitar la empresa elegida: no basta con observar aisladamente que cada oferta mínima es barata. También hay que relacionar las heurísticas de padre e hijo.

12.4. Datos del caso particular

Empresa	O1	O2	O3	O4
E1	2	3	2	4
E2	5	5	4	5
E3	6	5	4	3
E4	10	8	6	6

Los costes se expresan en millones de euros. En la raíz, los mínimos por columna son 2, 3, 2 y 3, por lo que h*([])=10. E1 se usa en tres de esos mínimos; eso es deliberado, pues la heurística calcula una relajación y no una asignación final válida.

Si se elige [E1], g=2 y se excluye E1 de todas las obras restantes. Los mínimos de O2, O3 y O4 pasan a ser 5, 4 y 3; h*=12 y f*=14. Para [E2], g=5 y los mínimos restantes son 3, 2 y 3; h*=8 y f*=13. A* prefiere [E2], aunque la primera obra cueste más: la prioridad compara el total estimado, no solo el coste de la última decisión.

12.5. Todos los nodos generados y sus valores

En las tablas de esta ejecución, [1,2] abrevia [E1,E2]. Se reproduce el desempate favorable del solucionario: entre nodos de f*=16, se expande [1,2,4] y después se selecciona su meta de coste 16.

Estado	g	h*	f*	Orden de selección
[]	0	10	10	1
[1]	2	12	14	3
[2]	5	8	13	2
[3]	6	9	15	6
[4]	10	8	18	Pendiente
[2,1]	8	7	15	5
[2,3]	10	6	16	Pendiente
[2,4]	13	5	18	Pendiente
[1,2]	7	7	14	4
[1,3]	7	9	16	Pendiente
[1,4]	10	7	17	Pendiente
[1,2,3]	11	6	17	Pendiente

Estado	g	h*	f*	Orden de selección
[1,2,4]	13	3	16	7
[2,1,3]	12	6	18	Pendiente
[2,1,4]	14	3	17	Pendiente
[3,1]	9	9	18	Pendiente
[3,2]	11	6	17	Pendiente
[3,4]	14	6	20	Pendiente
[1,2,4,3]	16	0	16	8: meta

Por ejemplo, [1,2] tiene g=2+5=7. Solo quedan E3 y E4; para O3 el mínimo es 4 y para O4 es 3, ambos de E3, por lo que h*=7 y f*=14. Al ampliar a [1,2,4], g=7+6=13 y solo resta O4 para E3, con coste 3: f*=16. Si se hubiese ampliado a [1,2,3], g=11 y O4 quedaría para E4, con coste 6: f*=17.

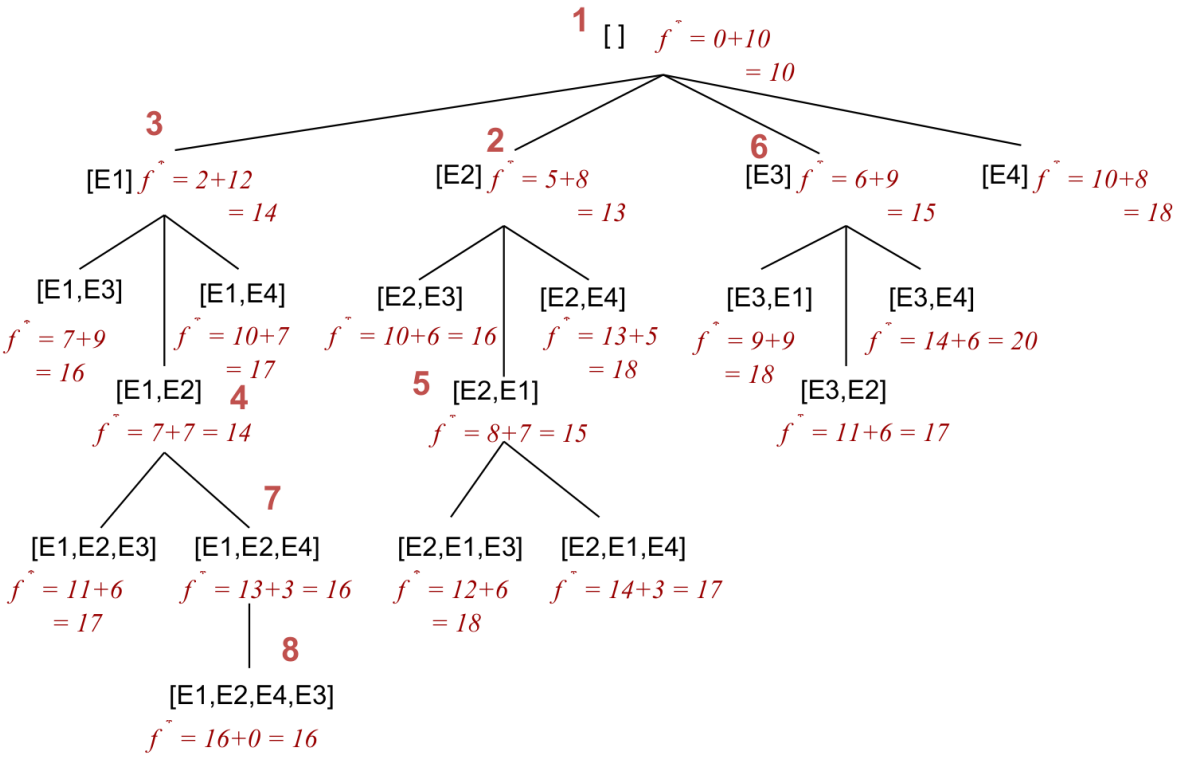


Figura 20. Árbol original del ejercicio 7. Cada lista representa las obras adjudicadas en orden fijo. El mínimo de la frontera puede cambiar de rama, como ocurre entre [2] y [1].

12.6. Evolución íntegra de abierta

Cada fila muestra abierta antes de la selección cuyo número encabeza la fila. Se conserva el orden de los empates usado por el solucionario. La notación [estado]/valor indica f*, no g.

Paso	Abierta ordenada
1	[]/10
2	[2]/13, [1]/14, [3]/15, [4]/18

Paso	Abierta ordenada
3	[1]/14, [2,1]/15, [3]/15, [2,3]/16, [2,4]/18, [4]/18
4	[1,2]/14, [2,1]/15, [3]/15, [1,3]/16, [2,3]/16, [1,4]/17, [2,4]/18, [4]/18
5	[2,1]/15, [3]/15, [1,2,4]/16, [1,3]/16, [2,3]/16, [1,2,3]/17, [1,4]/17, [2,4]/18, [4]/18
6	[3]/15, [1,2,4]/16, [1,3]/16, [2,3]/16, [2,1,4]/17, [1,2,3]/17, [1,4]/17, [2,1,3]/18, [2,4]/18, [4]/18
7	[1,2,4]/16, [1,3]/16, [2,3]/16, [3,2]/17, [2,1,4]/17, [1,2,3]/17, [1,4]/17, [3,1]/18, [2,1,3]/18, [2,4]/18, [4]/18, [3,4]/20
8	[1,2,4,3]/16, [1,3]/16, [2,3]/16, [3,2]/17, [2,1,4]/17, [1,2,3]/17, [1,4]/17, [3,1]/18, [2,1,3]/18, [2,4]/18, [4]/18, [3,4]/20

La solución asigna O1→E1, O2→E2, O3→E4 y O4→E3. El coste total es 2+5+6+3=**16 millones**. Es la única asignación de coste 16 en esta matriz; la comprobación por enumeración de sus 24 permutaciones confirma el resultado. A* no necesita esa enumeración para justificarlo: la heurística es consistente y, por tanto, optimista; la meta se selecciona con prioridad mínima.

«Mejor caso» permite resolver favorablemente los empates. No permite escoger un nodo de f*=16 mientras exista otro de f*=15 ni detenerse antes de cumplir la prueba de meta al seleccionar. Por eso [3]/15 debe expandirse antes que [1,2,4]/16, aunque este último esté en la solución final.

13. Razonamiento teórico y comprobaciones de examen

13.1. Las cinco preguntas conceptuales del ejercicio 1

El objetivo de una heurística es estimar la adecuación de un nodo para ser expandido. En la forma usada por A*, estima el coste restante hacia una meta. Una heurística consistente cumple la desigualdad de caída por operador; una optimista no sobreestima el coste real restante. Consistencia con valor cero en las metas implica optimismo por suma telescópica. Para A* en árbol, una heurística optimista garantiza que la primera meta seleccionada sea óptima; las hipótesis de completitud aseguran que se llegue a una solución cuando exista.

En una respuesta breve de examen, escribe la fórmula correspondiente y explica qué compara. «Es buena» o «se acerca a la meta» no definen ninguna de estas propiedades. Si se pregunta por una implementación con cerrada, añade la condición de consistencia o de reapertura de mejoras; no cambies de modelo sin advertirlo.

13.2. Condición necesaria y condición suficiente

P es suficiente para Q si P garantiza Q. P es necesaria para Q si Q no puede darse sin P. Que una heurística consistente garantice optimalidad no significa que sea la única forma de lograrla: el ejercicio 5 es optimista e inconsistente y A* obtiene la solución óptima.

Ejercicio 2, apartado 1.1	Respuesta	Razón
(a) Consistencia necesaria para h*(n)>g(n) en todos los nodos	Falsa	La consistencia relaciona h* de vecinos con c; no impone esa comparación con el coste recorrido. En una meta no inicial h*=0 y g>0.
(b) Consistencia suficiente para monotonía de f*	Verdadera	Es el lema 1; el crecimiento puede ser débil.
(c) Consistencia necesaria para optimalidad de A*	Falsa	Optimismo basta en árbol; ejercicio 5.
(d) Consistencia suficiente para optimalidad de A*	Verdadera	Con h*(meta)=0 implica optimismo y se aplica el teorema, bajo las hipótesis del método.

La frase de 1.1(a) no expresa una propiedad útil del tema: bajo las convenciones usuales y al considerar metas alcanzables, h*>g no se cumple universalmente. En la lectura prevista por el test, no hay una garantía de ese tipo derivada de la consistencia. No debe confundirse con h*≤h.

Ejercicio 2, apartado 1.2	Respuesta	Razón
(a) Optimismo implica f* débilmente monótono	Falsa	C/9→D/8 en el ejercicio 5.
(b) Optimismo implica consistencia	Falsa	En C→D, 6−1>4, pero todos los valores subestiman h.
(c) Optimismo implica A* óptimo	Verdadera	En el modelo en árbol y con la prueba de meta al seleccionar.
(d) No optimista implica no consistente	Verdadera	Contraposición de consistente ⇒ optimista, con normalización en las metas.

13.3. Cómo demostrar o refutar una afirmación

Para probar una propiedad universal, utiliza un argumento que abarque todos los nodos o todos los operadores. Para refutarla basta un contraejemplo que respete las reglas del problema. No sirve un contraejemplo con diagonales si la cuadrícula solo permite desplazamientos ortogonales, ni un coste negativo si el teorema exige costes positivos.

Si te piden optimismo sobre un grafo pequeño, calcula primero h real hacia la meta más barata, trabajando hacia atrás si el grafo es un árbol dirigido. Si te piden consistencia, recorre cada arco permitido y evalúa h*(u)−h*(v)≤c(u,v). Si se trata de una fórmula general, intenta una desigualdad algebraica o identifica una configuración límite, especialmente una meta.

13.4. Comprobación final de una ejecución

En una traza correcta, cada hijo cumple g(hijo)=g(padre)+coste y f*=g+h*. El nodo elegido tiene prioridad mínima entre todos los pendientes. Solo se descartan los ciclos o duplicados permitidos por el enunciado. Los nodos generados no desaparecen de abierta sin una selección o una poda justificada. La meta aceptada se extrae de abierta y su ruta se reconstruye mediante padres.

Si h* es consistente, una bajada de f* en un arco señala un error de cálculo o una hipótesis falsa. Si es solo optimista, esa bajada puede ser legítima. Si varios nodos empatan, verifica la coherencia del desempate antes de concluir que tu árbol está mal. Si el coste final no coincide con la suma de aristas o adjudicaciones del camino, el resultado es incorrecto aunque la lista abierta parezca ordenada.

14. Fuentes, convenciones y alcance

La base docente es «00 Diapositivas-Tema3_con_animacion.ppsx», 33 diapositivas, curso 2026/27, y «02 Ejercicios-Tema3-Solución.pdf», 10 páginas y 7 ejercicios. La guía del tema 4 aportada se ha utilizado exclusivamente como referencia editorial: jerarquía clara, texto desarrollado, recuadros funcionales y diagramas junto a su explicación. Su contenido de Sistemas Operativos no forma parte de este manual.

Las secciones 6 y 7 desarrollan la optimalidad y la completitud a partir de la presentación, con explicaciones complementarias y precisiones técnicas. No se ha consultado ni reconstruido el vídeo no compartido. Las secciones sobre reaperturas, costes reales decrecientes y dominio de heurísticas son ampliaciones identificadas para aclarar las condiciones de las garantías, no nuevos temas atribuidos al profesor.

Las figuras extraídas del solucionario conservan sus valores y notación. Los diagramas reconstruidos mantienen el contenido conceptual de las diapositivas; cuando muestran curvas o contornos esquemáticos, sus puntos y posiciones son ilustrativos y se indica en el pie. Las animaciones se sustituyen por secuencias estáticas y explicaciones de sus transiciones. El informe de auditoría separado detalla la correspondencia con las fuentes y las limitaciones de esa recuperación.

Como contraste externo se han consultado fuentes académicas primarias. La notación de estas fuentes se ha traducido a la del profesor:

Poole y Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, §3.6.1. Se emplea como contraste de las condiciones suficientes de completitud y optimalidad: ramificación finita, costes separados de cero y admisibilidad. Texto académico en línea.

Universidad de California, Berkeley, CS188, §1.4 Informed Search. Se emplea para contrastar la diferencia entre búsqueda avara y A*, las heurísticas como cotas inferiores y la necesidad de considerar mejoras del coste al tratar estados repetidos. Material docente en línea.

Poole y Mackworth, 3.ª edición, §3.7 Pruning the Search Space. Se consulta para distinguir el filtrado de ciclos y la eliminación de múltiples caminos, y para precisar el papel de la consistencia al cerrar estados. Sección sobre poda.